

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Sección B



Práctica 1: Algoritmos

Adler Adiel Batzin Ajú, carné no. 0910-25-18800
Antigua Guatemala, septiembre, 2026

Introducción

Las hojas de cálculo son una de las herramientas más utilizadas en el ámbito profesional y académico, ya que, permite la facilidad al organizar datos, realizar cálculos automáticos mediante distintas fórmulas. El presente proyecto consiste en el desarrollo de una hoja de cálculo básica utilizando distintas herramientas como lo son HTML, CSS y JavaScript. Por lo que, a lo largo del trabajo se implementaron distintas funcionalidades para asemejar lo mejor posible a las hojas de cálculo tradicionales. Con este trabajo se busca ampliar el conocimiento sobre estas distintas herramientas, aplicar fundamentos aprendidos a lo largo del curso y comenzar a cultivar experiencia en Front-End.

Explicación del problema

La Licda. Silvia Xitumul es contadora y cuenta con un despacho pequeño el cual se encarga de llevar planillas, costos, ingresos y egresos de sus clientes. Su trabajo depende de hacer cálculos que cambian constantemente, puesto que, si un dato se modifica, todo lo que depende de este dato, tiene que volverse a calcular. Hacer esto puede ser un tanto costoso y cansado para la Licda. Silvia, puesto que, al hacer este tipo de cambios se vuelve muy propenso el equivocarse.

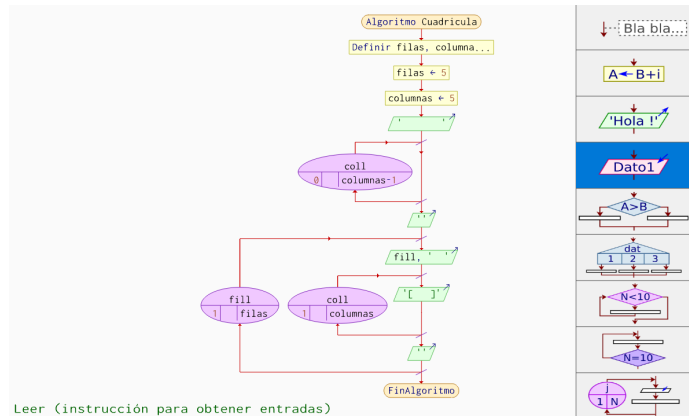
Lo lógico es que la Licda. Silva utilice un programa de hoja de cálculos convencional, pero, en este caso no es una opción favorable, porque las licencias son muy caras para el tipo de despacho con el que ella cuenta, además, su despacho cuenta con muchas fallas de conexión, mucho más frecuentemente de lo que espera.

El problema entonces, es que no existe una herramienta que pueda ser accesible y cumpla con los requerimientos que la Licda. Silvia busca. Entonces, se busca realizar un programa que no sea el más elaborado o lindo, simplemente que sea funcional y que no dependa de una conexión estable, de licencias y que pueda ser fácil de entender. Este programa deberá ser elaborado mediante 3 herramientas distintas, las cuales son: HTML. CSS y JavaScript. Tiene que contar con las funcionalidades básicas de una hoja de cálculo convencional.

Diagramas de Flujo y Pseudocódigos

Generalización de la cuadrícula

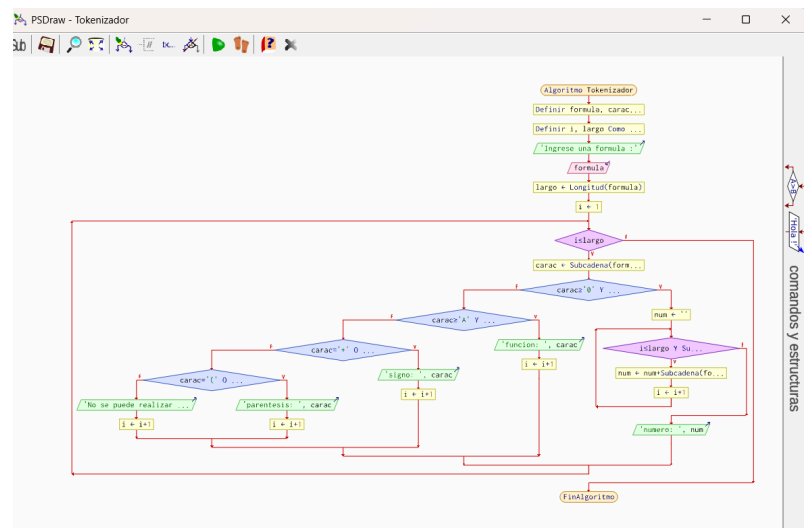
```
PSeint
Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda
Cuadrícula pseint.psc* X Tokenizador.psc Precedencia_de_evaluadores.psc Recalcular_cadenas.psc Referencia_circular.psc
1 Algoritmo Cuadrícula
2 Definir filas, columnas, fill, coll Como Entero
3 filas ← 5
4 columnas ← 5
5 Escribir " " Sin Saltar
6 Para coll ← 0 Hasta columnas - 1 Hacer
7 FinPara
8 Escribir ""
9
10 Para fill ← 1 Hasta filas Hacer
11 Escribir fill, " " Sin Saltar
12 Para coll ← 1 Hasta columnas Hacer
13 Escribir "[ ]" Sin Saltar
14 FinPara
15 Escribir ""
16 FinPara
17 FinAlgoritmo
18
```



Leer (instrucción para obtener entradas)

Tokenización de una fórmula

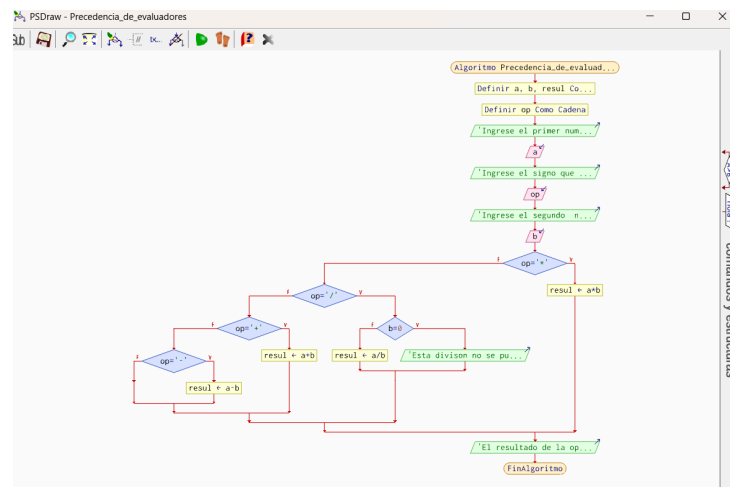
```
PSeint
Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda
Cuadrícula pseint.psc* X Tokenizador.psc Precedencia_de_evaluadores.psc Recalcular_cadenas.psc Referencia_circular.psc
1 Algoritmo Tokenizador
2 Definir formula, carac, num Como Cadena
3 Definir i, largo Como Entero
4 Escribir "Ingrese una formula : "
5 Leer formula
6 largo ← Longitud(formula)
7 i ← 1
8 Mientras i ≤ largo Hacer
9 carac ← Subcadena(formula, i, i)
10 Si carac ≥ "0" Y carac ≤ "9" Entonces
11 num ← num + Subcadena(formula, i, i)
12 i ← i + 1
13 FinMientras
14 Escribir "numero: " num
15 Si carac ≥ "A" Y carac ≤ "Z" Entonces
16 Escribir "funcion: " carac
17 i ← i + 1
18 Si carac ≥ "+" O carac ≥ "-" O carac ≥ "*" O carac ≥ "/" Entonces
19 Escribir "signo: ", carac
20 i ← i + 1
21 Si carac = "(" O carac = ")" Entonces
22 Escribir "parentesis: ", carac
23 i ← i + 1
24 Si carac = "." Entonces
25 Escribir "No se puede realizar la operacion ", carac
26 i ← i + 1
27 FinSi
28 FinAlgoritmo
```



Evaluación de la expresión tokenizada

```

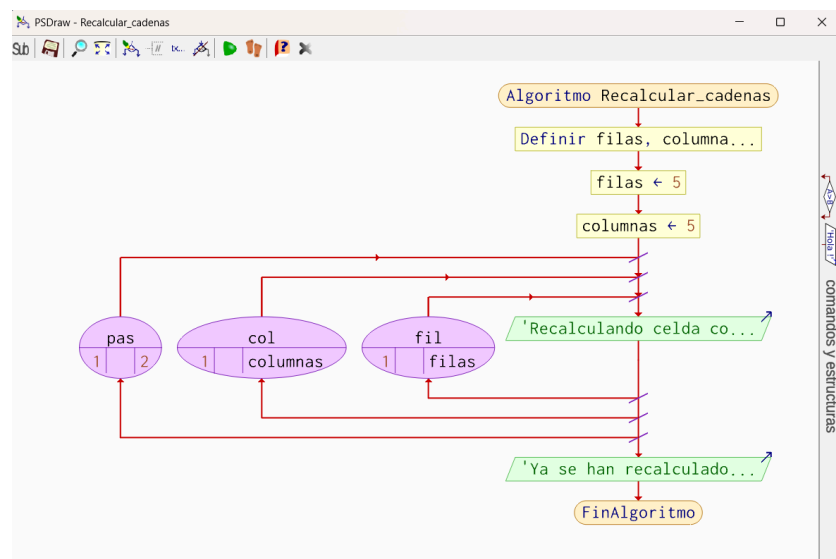
1 Algoritmo Precedencia_de_evaluadores
2   Definir a, b, resul Como Real
3   Definir op Como Cadena
4   Escribir "Ingrese el primer numero: "
5   Leer a
6   Escribir "Ingrese el signo que piensa utilizar"
7   Leer op
8   Escribir "Ingrese el segundo numero:"
9   Leer b
10  Si op = "*" Entonces
11    resul = a * b
12  SiNo Si op = "/" Entonces
13    Si b = 0 Entonces
14      Escribir "Esta division no se puede completar"
15    SiNo
16      resul = a / b
17    FinSi
18  SiNo Si op = "+" Entonces
19    resul = a + b
20  SiNo Si op = "-" Entonces
21    resul = a - b
22  FinSi
23  FinSi
24  FinSi
25  FinSi
26  Escribir "El resultado de la operacion ingresada es: ", resul
27 FinAlgoritmo
  
```



Recálculo de cadena

```

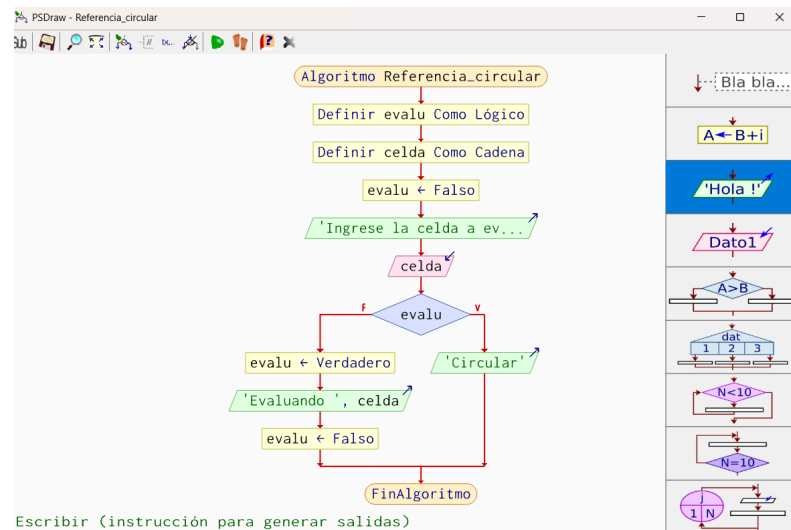
1 Algoritmo Recalcular_cadenas
2   Definir filas, columnas, fil, col, pas Como Entero
3   filas ← 5
4   columnas ← 5
5   Para pas ← 1 Hasta 2 Hacer
6     Para col ← 1 Hasta columnas Hacer
7       Para fil ← 1 Hasta filas Hacer
8         Escribir "Recalculando celda columnas= ", col, " fila= ", fil
9       FinPara
10    FinPara
11  FinPara
12  Escribir "Ya se han recalculado las cadenas"
13 FinAlgoritmo
  
```



Detección de referencias circulares

```
PSelnt
Archivo  Editar  Configurar  Ejecutar  Ayuda
Cuadrícula pseint.psc*  Tokenizador.psc  Precedencia_de_evaluadores.psc  Recalcular_cadenas.psc  Referencia_circular.psc* X

1  Algoritmo Referencia_circular
2  Definir evalu Como Logico
3  Definir celda Como Cadena
4  evalu ← Falso
5  Escribir "Ingrese la celda a evaluar:"
6  Leer celda
7  Si evalu Entonces
8      Escribir "Circular"
9  SiNo
10     evalu ← Verdadero
11     Escribir "Evaluando ", celda
12     evalu ← Falso
13  FinSi
14  FinAlgoritmo
```



Manual de Usuario

¿Qué es Excel Java?

Es una aplicación web que simula una hoja de cálculo convencional, es una opción alternativa completamente gratis para la labor contable. Su principal fortaleza radica en que puede ser utilizada sin la necesidad de una conexión a internet y tampoco requiere de una instalación previa.

La aplicación cuenta con una cuadrícula de 20x25, haciendo un total de 500 celdas interactivas, las cuales cuentan con distintas capacidades, como lo son, el recálculo instantáneo y la automatización de cambios numéricos.

¿Cómo se ejecuta el Programa?

Para utilizar este programa no es necesario un gran procedimiento, basta con contar con una USB o tener acceso a Github, para lograr encontrar el programa. Este programa se ejecuta de manera local.

¿Cómo ingresar datos?

Para ingresar datos, se usa el mismo procedimiento que cualquier hoja de cálculo, primero se hace clic sobre la celda deseada, luego se escribe el valor en números o descripción, y finalmente se presiona enter para dejar esos valores ya fijados.

Funciones y Formulas

SUMA	=A1+A2	Muestra una suma simple
RESTA	=A1-A2	Muestra una resta simple
MULTIPLICACIÓN	=A1*A2	Muestra una multiplicación simple
DIVISIÓN	=A1/A2	Muestra una división simple
SUMA DE RANGOS	=SUMA(A1:A10)	Suma todos los valores de un cierto rango
MAX	=MAX(A1:10)	Muestra el valor más alto en un rango
MIN	=MIN(A1:A10)	Muestra el valor más pequeño en un rango
PROMEDIO	=PROMEDIO(A1:A10)	Calcula el promedio de un rango

Mensajes de error

#DIV/0!	Muestra una división entre 0
#REF!	La celda no existe en el sistema
#ERROR!	La fórmula está mal escrita
#CIRCULAR!	Una celda depende de si misma

Números negativos

Para la facilidad de ciertas exigencias contables, los saldos que son negativos tienen cierta visualización distinta. Cuando el sistema detecta que un saldo es negativo, este lo ingresa directamente en el color rojo y en negrita.

Guardar

Para guardar solo necesitamos del botón que se encuentra en el lado superior izquierdo el cual tiene como texto “Guardar”, al hacer clic, la hoja de cálculo se guardará directamente en nuestro almacenamiento local.

Exportar

Para la exportación solo hace falta presionar el botón con el texto “Exportar”, el navegador descargará automáticamente el documento,

Nueva Hoja

Cuando se requiera iniciar desde 0, existe el botón con nombre “Nueva Hoja”, el cual realiza cambios en el programa para que todas las celdas sean limpiadas, pero, antes de realizar los cambios, el sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación.

Links del programa

Link del código fuente/Github:

<https://github.com/Adler-BA/EXCEL-JS.git>

Link directo del programa:

<https://adler-ba.github.io/EXCEL-JS/>

Link del vídeo:

https://drive.google.com/file/d/16JMBynvkGNw1WvmWOLXcXhpnBOHwzSrQ/view?usp=drive_link

Conclusión

El desarrollo de este proyecto me permitió comprender que detrás de una herramienta que muchas veces se puede notar sencilla como lo son las hojas de cálculo, existe una lógica que muchas veces puede ser muy compleja. Cada celda, cada función o cada cosa extra que se le agrega muchas veces puede ser un reto. Además se evidenció la importancia de revisar pequeños detalles dentro de la programación, puesto que, muchas veces son errores mínimos los que pueden hacer que todo el código se arruine. En conjunto, el proyecto sirvió como una base de conocimientos sobre CSS, HTML y JavaScript, se sentaron algunas bases que con el pasar de siguientes proyectos se debe seguir reforzando.